

Matriz de conexiones por caso de uso

Matriz de conexiones por caso de uso — sistema Triverde

Complementa la hoja `Diagrama-casos-de-uso-spec.md`. Mientras esa hoja explica la notación y el mapa de relaciones módulo a módulo, este documento lo formaliza como una **matriz completa**: lista, por cada uno de los 92 casos de uso, **su actor y todas sus conexiones de diagrama, con el tipo de cada una**.

Sirve como chuleta al dibujar: buscas el CU en su tabla y ves de un vistazo si va con asociación simple o si tiene una `«include»`, una `«extend»` o una generalización, y hacia quién apunta.

1. Cómo leer la matriz

Cada tabla de módulo tiene cinco columnas:

- **CU** — el identificador (CU-NN).
- **Nombre** — el nombre en gerundio, idéntico al del catálogo; es el rótulo de la elipse en el diagrama.
- **Actor(es) asociado(s)** — con qué actor(es) va la línea de asociación simple. Cuando aplica la generalización de actores, se indica el actor padre.
- **Conexión de diagrama (tipo → destino)** — la relación entre casos de uso, **ya tipificada**: dice si es `«include»`, `«extend»` o generalización, y a qué CU apunta. Si el caso solo se asocia a su actor, dice *Asociación simple*.
- **Precondiciones (no se dibujan)** — lo que debe cumplirse para que el caso ocurra (estar autenticado, que exista tal objeto en el catálogo). **Esto no genera flechas en el diagrama de casos de uso**: se anota aquí justamente para no confundir una precondición con una `«include»`.

La distinción que evita el error más común

En el catálogo, cada CU trae un campo “Dependencias” con otros CU relacionados. **La mayoría de esas dependencias son precondiciones de datos, no conexiones de diagrama**. Ejemplo: la recepción de un camión (CU-25) “depende de” que existan el vehículo (CU-23), el transportista (CU-17) y el cliente (CU-18) — pero eso solo significa que esos objetos deben existir antes, no que la recepción los “incluya”. Van en la columna de precondiciones, no como flechas.

Por eso, en todo el sistema, las conexiones reales de diagrama son **pocas**: doce en total (más la generalización de actores). Todo lo que no aparezca tipificado abajo es una **asociación simple** con su actor.

Los casos automáticos del actor Sistema

Cuatro casos los ejecuta el actor **Sistema** sin intervención de una persona. Se aplican dos criterios:

- Un caso automático es «include» solo cuando es un paso que ocurre **siempre** como parte de un caso concreto ejecutado por una persona. Es el caso de *Convirtiendo el volumen a peso y a chip* (CU-29), que ocurre cada vez que se registra material, y de *Actualizando el inventario tras un proceso* (CU-44), que ocurre en todo proceso de pila.
- El resto de los casos automáticos —cálculos, alertas y la sincronización offline— se modelan como su **propio caso de uso asociado al actor Sistema**, no como «include» de cada caso que podría dispararlos. Así el diagrama no se satura de flechas punteadas.

2. Resumen: todas las conexiones tipificadas del sistema

Antes del detalle módulo a módulo, esta es la lista completa de relaciones que **no** son asociación simple. Si una relación no está aquí, es asociación simple.

Generalización de actores (aplica a todo el diagrama)

Actor padre	Actores hijos (heredan)	Casos que se asocian al padre
Usuario autenticado	Administrador, Operador, Transportista	CU-01 (Iniciando sesión), CU-02 (Cerrando sesión), CU-04 (Consultando y editando el perfil propio)

Los tres actores comparten esos tres casos de acceso: en vez de repetir nueve líneas, se asocian al actor padre *Usuario autenticado* y los tres heredan de él (línea con triángulo hueco, del hijo al padre).

Relaciones entre casos de uso

#	Relación	Origen	Tipo	Destino	Módulo
1	CU-28 → CU-25	Registrando la descarga desde la cuenta del transportista	generalización	Registrando la recepción de un camión (padre)	4
2	CU-26 → CU-29	Registrando el material y el volumen descargado	«include»	Convirtiendo el volumen a peso y a chip	4
3	CU-27 → CU-25	Adjuntando la foto del material recibido	«extend»	Registrando la recepción de un camión	4
4	CU-30 → CU-25	Aplicando una multa por material contaminado	«extend»	Registrando la recepción de un camión	4
5	CU-31 → CU-25	Registrando el rechazo de una carga	«extend»	Registrando la recepción de un camión	4
6	CU-37 → CU-44	Registrando el triturado de un ingreso	«include»	Actualizando el inventario tras un proceso	5
7	CU-38 → CU-44	Registrando un volteo de la pila	«include»	Actualizando el inventario tras un proceso	5
8	CU-39 → CU-44	Registrando el riego de la pila	«include»	Actualizando el inventario tras un proceso	5
9	CU-40 → CU-44	Registrando el harneado de una pila	«include»	Actualizando el inventario tras un proceso	5
10	CU-41 → CU-44	Registrando el reposo y curado de una pila	«include»	Actualizando el inventario tras un proceso	5
11	CU-42 → CU-44	Registrando el ensacado del producto	«include»	Actualizando el inventario tras un proceso	5

Dirección de las flechas (recordatorio): en «include», la flecha va **del caso base al incluido** (CU-26 → CU-29). En «extend», va **del caso opcional al base** (CU-27 → CU-25), al revés. En la generalización, va **del hijo al padre** (CU-28 → CU-25), con triángulo hueco.

Los módulos **4 (Recepción)** y **5 (Inventario y pilas)** concentran todas las relaciones. Los diez módulos restantes son asociaciones simples de cada caso con su actor.

3. Matriz por módulo

Módulo 1 — Acceso, usuarios y auditoría

Solo aplica la **generalización de actores**: CU-01, CU-02 y CU-04 se asocian al actor padre *Usuario autenticado*. El resto se asocia al Administrador. Ninguna relación entre casos.

CU	Nombre	Actor(es) asociado(s)	Conexión de diagrama	Precondiciones (no se dibujan)
CU-01	Iniciando sesión en el sistema	Usuario autenticado (<i>padre de Administrador, Operador, Transportista</i>)	Asociación simple	Existe el objeto Usuario en estado "activo". El login es precondición de casi todo; no se modela como «include» de otros casos
CU-02	Cerrando sesión	Usuario autenticado	Asociación simple	Sesión activa (CU-01)
CU-03	Registrando un nuevo usuario del sistema	Administrador	Asociación simple	Sesión iniciada; existe el catálogo de Rol
CU-04	Consultando y editando el perfil propio	Usuario autenticado	Asociación simple	Sesión activa (CU-01)
CU-05	Activando o desactivando el acceso de un usuario	Administrador	Asociación simple	Existe el objeto Usuario (CU-03)
CU-06	Asignando un rol a un usuario	Administrador	Asociación simple	Existe el objeto Usuario (CU-03) y el catálogo de Rol
CU-07	Consultando la bitácora de auditoría	Administrador	Asociación simple	Sesión iniciada. La bitácora se alimenta automáticamente de otras acciones (dato, no flecha)

Módulo 2 — Configuración y parámetros

Todo asociación simple con el Administrador. Sin relaciones entre casos.

CU	Nombre	Actor(es) asociado(s)	Conexión de diagrama	Precondiciones (no se dibujan)
CU-08	Configurando un parámetro de conversión	Administrador	Asociación simple	Sesión iniciada
CU-09	Consultando el panel de parámetros	Administrador	Asociación simple	Existen parámetros configurados (consulta)
CU-10	Creando o editando una receta de mezcla	Administrador	Asociación simple	Existe el catálogo de Material (CU-19)
CU-11	Definiendo la tabla de tarifas por tramo de camión	Administrador	Asociación simple	Sesión iniciada
CU-12	Configurando el costo indexado por kilómetro	Administrador	Asociación simple	Sesión iniciada
CU-13	Registrando los costos operativos de referencia	Administrador	Asociación simple	Sesión iniciada
CU-14	Consultando el historial de cambios de parámetros	Administrador	Asociación simple	Existen cambios registrados (consulta)

Módulo 3 — Mantenedores (clientes, transportistas, materiales, productos, vehículos)

Todo asociación simple con el Administrador. Sin relaciones entre casos.

CU	Nombre	Actor(es) asociado(s)	Conexión de diagrama	Precondiciones (no se dibujan)
CU-15	Creando un cliente	Administrador	Asociación simple	Sesión iniciada
CU-16	Editando o desactivando un cliente	Administrador	Asociación simple	Existe el objeto Cliente (CU-15)
CU-17	Creando un transportista	Administrador	Asociación simple	Sesión iniciada
CU-18	Asociando un transportista a un cliente	Administrador	Asociación simple	Existen el Cliente (CU-15) y el Transportista (CU-17)
CU-19	Creando un tipo de material	Administrador	Asociación simple	Sesión iniciada
CU-20	Editando los parámetros de un material	Administrador	Asociación simple	Existe el objeto Material (CU-19)
CU-21	Creando un producto	Administrador	Asociación simple	Sesión iniciada
CU-22	Editando o desactivando un producto	Administrador	Asociación simple	Existe el objeto Producto (CU-21)
CU-23	Registrando un vehículo o camión	Administrador	Asociación simple	Puede vincularse a un Transportista (CU-17)
CU-24	Consultando el listado de un mantenedor	Administrador	Asociación simple	Existen registros en el mantenedor (consulta)

Módulo 4 — Recepción de camiones, rechazos y sincronización offline

El módulo con más relaciones. Aquí están la generalización CU-28 → CU-25, la «include» CU-26 → CU-29 y las tres «extend» hacia la recepción.

CU	Nombre	Actor(es) asociado(s)	Conexión de diagrama	Precondiciones (no se dibujan)
CU-25	Registrando la recepción de un camión	Operador	Caso base. Recibe la generalización de CU-28 (hijo) y las «extend» de CU-27, CU-30 y CU-31	Existen el Vehículo (CU-23), el Transportista (CU-17) y el Cliente (CU-18)
CU-26	Registrando el material y el volumen descargado	Operador	«include» → CU-29 (la conversión ocurre siempre)	Recepción abierta (CU-25); existe el catálogo de Material (CU-19)
CU-27	Adjuntando la foto del material recibido	Operador, Transportista	«extend» → CU-25 (opcional)	Existe la recepción (CU-25 o CU-28)
CU-28	Registrando la descarga desde la cuenta del transportista	Transportista	generalización → CU-25 (especialización con formulario reducido)	Transportista con cuenta propia, vinculado a Cliente (CU-17/CU-18) y, si aplica, Vehículo (CU-23)
CU-29	Convirtiendo el volumen a peso y a chip	Sistema	Es incluido por CU-26 (recibe la «include»)	Existe un DetalleRecepcion con volumen (CU-26); el Material tiene parámetros configurados (CU-19/CU-20)
CU-30	Aplicando una multa por material contaminado	Operador	«extend» → CU-25 (solo si la inspección detecta contaminación)	Recepción con al menos un detalle (CU-25/CU-26)
CU-31	Registrando el rechazo de una carga	Operador	«extend» → CU-25 (solo si la carga se rechaza)	Recepción en curso o pendiente de inspección (CU-25)
CU-32	Guardando una recepción en la cola local sin conexión	Sistema	Asociación simple (<i>caso automático; ver §1</i>)	Se confirma una operación de recepción sin señal
CU-33	Sincronizando las recepciones pendientes al reconectar	Sistema	Asociación simple (<i>caso automático; ver §1</i>)	Existen operaciones en la cola local (CU-32) y se recupera la conexión

Módulo 5 — Inventario y pilas de compostaje

Los seis casos que registran un **proceso** sobre una pila incluyen *Actualizando el inventario tras un proceso* (CU-44): todo proceso mueve inventario, siempre.

CU	Nombre	Actor(es) asociado(s)	Conexión de diagrama	Precondiciones (no se dibujan)
CU-34	Consultando el inventario por material y estado	Administrador, Operador	Asociación simple	Existe inventario (consulta)
CU-35	Creando una pila o lote de compostaje	Operador	Asociación simple	Sesión iniciada
CU-36	Registrando la composición inicial de una pila	Operador	Asociación simple	Existe la pila (CU-35) y hay material en inventario
CU-37	Registrando el triturado de un ingreso	Operador	«include» → CU-44	Existe material recibido para triturar
CU-38	Registrando un volteo de la pila	Operador	«include» → CU-44	Existe la pila con composición (CU-36)
CU-39	Registrando el riego de la pila	Operador	«include» → CU-44	Existe la pila con composición (CU-36)
CU-40	Registrando el harneado de una pila	Operador	«include» → CU-44	Existe la pila en estado apto para harnear
CU-41	Registrando el reposo y curado de una pila	Operador	«include» → CU-44	Existe la pila con composición (CU-36)
CU-42	Registrando el ensacado del producto	Operador	«include» → CU-44	Pila curada (CU-41); existe el Producto (CU-21)
CU-43	Consultando la trazabilidad interna de una pila	Administrador, Operador	Asociación simple	Existe la pila con procesos registrados (consulta)
CU-44	Actualizando el inventario tras un proceso	Sistema	Es incluido por CU-37 a CU-42 (recibe las seis «include»)	Se registró un proceso de pila

Módulo 6 — Mezcla objetivo y alertas

Todo asociación simple. Los cálculos y alertas los ejecuta el actor Sistema como casos propios (ver §1).

CU	Nombre	Actor(es) asociado(s)	Conexión de diagrama	Precondiciones (no se dibujan)
CU-45	Calculando la mezcla objetivo de una pila	Sistema	Asociación simple (<i>caso automático</i>)	Existe la pila con composición (CU-35/CU-36)
CU-46	Generando la alerta de faltante de material	Sistema	Asociación simple (<i>caso automático</i>)	Se calculó la mezcla objetivo (CU-45)
CU-47	Consultando las alertas de mezcla activas	Administrador, Operador	Asociación simple	Existen alertas (consulta)
CU-48	Sugiriendo el destino de un material recibido	Sistema	Asociación simple (<i>caso automático</i>)	Se registró material recibido (CU-26)
CU-49	Marcando una alerta como resuelta	Operador	Asociación simple	Existe una alerta activa (CU-46)

Módulo 7 — Proyecciones

Todo asociación simple con el Administrador. Sin relaciones entre casos.

CU	Nombre	Actor(es) asociado(s)	Conexión de diagrama	Precondiciones (no se dibujan)
CU-50	Proyectando la producción mensual de compost	Administrador	Asociación simple	Existen parámetros (CU-08) e histórico de recepciones (dato)
CU-51	Proyectando la producción semanal por material	Administrador	Asociación simple	Existen parámetros y datos de recepción (dato)
CU-52	Proyectando el rendimiento comercial de un camión	Administrador	Asociación simple	Existen tarifas y datos de recepción (dato)
CU-53	Comparando el acumulado proyectado con el real	Administrador	Asociación simple	Existen proyecciones (CU-50/CU-51) y datos reales (dato)
CU-54	Ajustando los supuestos de una proyección	Administrador	Asociación simple	Existe una proyección (CU-50/CU-51/CU-52)

Módulo 8 — Comercial (cotizaciones, ventas, cobros)

Todo asociación simple. Las exportaciones a documento las produce el Sistema junto al Administrador (dos asociaciones al mismo caso, no una «include»).

CU	Nombre	Actor(es) asociado(s)	Conexión de diagrama	Precondiciones (no se dibujan)
CU-55	Generando una cotización de servicio	Administrador	Asociación simple	Existen tarifas (CU-11), costo por km (CU-12) y Cliente (CU-15)
CU-56	Exportando la cotización como documento	Administrador, Sistema	Asociación simple	Existe la cotización (CU-55)
CU-57	Consultando el historial de cotizaciones	Administrador	Asociación simple	Existen cotizaciones (consulta)
CU-58	Registrando una venta de producto	Administrador, Operador	Asociación simple	Existen el Producto (CU-21) y el Cliente (CU-15)
CU-59	Consultando las ventas del período	Administrador	Asociación simple	Existen ventas (consulta)
CU-60	Registrando un despacho de producto	Operador	Asociación simple	Existe la venta (CU-58)
CU-61	Registrando el cobro de una recepción	Operador	Asociación simple	Existe la recepción (CU-25)
CU-62	Registrando el estado de pago de un cliente	Administrador	Asociación simple	Existe el Cliente (CU-15)
CU-63	Registrando un documento tributario pendiente	Administrador	Asociación simple	Existe una venta o cobro (CU-58/CU-61)
CU-64	Consultando la cuenta corriente de un cliente	Administrador	Asociación simple	Existe el Cliente con movimientos (consulta)

Módulo 9 — Trazabilidad y aporte ambiental

Todo asociación simple. Los certificados y exportaciones los emite el Sistema junto al Administrador; los cálculos de CO₂ son casos automáticos del Sistema.

CU	Nombre	Actor(es) asociado(s)	Conexión de diagrama	Precondiciones (no se dibujan)
CU-65	Generando un certificado de trazabilidad por descarga	Administrador, Sistema	Asociación simple	Existe la recepción con conversión (CU-25/CU-26/CU-29)
CU-66	Generando el certificado consolidado mensual de un cliente	Administrador	Asociación simple	Existen certificados por descarga del período (CU-65)
CU-67	Exportando la declaración para SINADER	Administrador	Asociación simple	Existen recepciones del período (CU-25)
CU-68	Consultando el detalle trazable de un lote entregado	Administrador	Asociación simple	Existe el lote entregado (consulta)
CU-69	Calculando el CO ₂ evitado por un camión recibido	Sistema	Asociación simple (<i>caso automático</i>)	Recepción con peso calculado (CU-29)
CU-70	Calculando el CO ₂ evitado por un lote compostado	Sistema	Asociación simple (<i>caso automático</i>)	Lote compostado (CU-36/CU-41)
CU-71	Consultando el indicador ambiental acumulado	Administrador	Asociación simple	Existen cálculos de CO ₂ (CU-69/CU-70) (consulta)

Módulo 10 — Reportes y panel de control

Todo asociación simple. La exportación de reportes la produce el Sistema junto al Administrador.

CU	Nombre	Actor(es) asociado(s)	Conexión de diagrama	Precondiciones (no se dibujan)
CU-72	Consultando el panel de control general	Administrador	Asociación simple	Existen datos operativos (consulta)
CU-73	Consultando el reporte de recepciones por período	Administrador	Asociación simple	Existen recepciones (consulta)
CU-74	Consultando el reporte de producción	Administrador	Asociación simple	Existen procesos de pila (consulta)
CU-75	Consultando el reporte de ventas y cobros	Administrador	Asociación simple	Existen ventas y cobros (consulta)
CU-76	Exportando un reporte a documento	Administrador, Sistema	Asociación simple	Existe un reporte consultado (CU-73/CU-74/CU-75)
CU-77	Personalizando los indicadores del panel	Administrador	Asociación simple	Existe el panel (CU-72)

Módulo 11 — Mantenimiento de maquinaria y vehículos

Todo asociación simple. La alerta de mantención es un caso automático del Sistema.

CU	Nombre	Actor(es) asociado(s)	Conexión de diagrama	Precondiciones (no se dibujan)
CU-78	Registrando una máquina o vehículo mantenible	Administrador	Asociación simple	Puede vincularse a un Vehículo (CU-23)
CU-79	Editando o dando de baja una máquina	Administrador	Asociación simple	Existe la máquina (CU-78)
CU-80	Registrando las horas de uso de una máquina	Operador	Asociación simple	Existe la máquina (CU-78)
CU-81	Programando una mantención preventiva	Administrador	Asociación simple	Existe la máquina (CU-78)
CU-82	Registrando una mantención correctiva	Operador	Asociación simple	Existe la máquina (CU-78)
CU-83	Consultando el historial de mantenimiento de un equipo	Administrador, Operador	Asociación simple	Existen mantenciones registradas (consulta)
CU-84	Generando la alerta de mantención próxima o vencida	Sistema	Asociación simple (<i>caso automático</i>)	Existe mantención programada (CU-81) u horas de uso (CU-80)
CU-85	Consultando el estado de la flota y los equipos	Administrador	Asociación simple	Existen máquinas registradas (consulta)

Módulo 12 — Gestión documental

Todo asociación simple. La alerta de vencimiento es un caso automático del Sistema.

CU	Nombre	Actor(es) asociado(s)	Conexión de diagrama	Precondiciones (no se dibujan)
CU-86	Registrando un documento legal o permiso	Administrador	Asociación simple	Sesión iniciada
CU-87	Adjuntando el archivo de un documento	Administrador	Asociación simple	Existe el documento (CU-86)
CU-88	Registrando la vigencia de un documento	Administrador	Asociación simple	Existe el documento (CU-86)
CU-89	Renovando o actualizando un documento	Administrador	Asociación simple	Existe el documento (CU-86)
CU-90	Generando la alerta de vencimiento de un documento	Sistema	Asociación simple (<i>caso automático</i>)	Existe la vigencia registrada (CU-88)
CU-91	Consultando el tablero de cumplimiento documental	Administrador	Asociación simple	Existen documentos con vigencia (consulta)
CU-92	Consultando el historial de versiones de un documento	Administrador	Asociación simple	Existen versiones del documento (consulta)

4. Verificación rápida al terminar el diagrama

- Los **cuatro actores** (Administrador, Operador, Transportista, Sistema) están fuera del límite del sistema, más el actor padre **Usuario autenticado** con la generalización hacia los tres actores humanos.
- Las **doce** conexiones tipificadas de la §2 están dibujadas con la flecha en el sentido correcto y su etiqueta: una generalización (CU-28 → CU-25), dos grupos de «include» (CU-26 → CU-29 y las seis hacia CU-44) y tres «extend» hacia CU-25.
- Ningún caso automático del Sistema quedó forzado como «include» salvo CU-29 y CU-44.
- Todo lo demás es una **asociación simple** de cada caso con su actor. Ante la duda, la asociación simple es preferible a una relación mal usada.